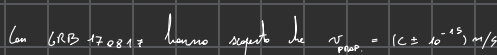


RED-SHIFT) Consideriamo un raggio visibile emesso dalla superficie della stella:

QUESTA CURVATURA $\rightarrow$ 1) è tutta di perturbazioni dello SFRIG-TEMPO da scaglionare, inoltre sono un test della CR in quanto la propagazione della radiazione primordiale non era completa. La Nucleosintesi tutta si propaga isotropicamente, fino a quando il reattivo, il ^4He interviene e sono bloccati inflazionati dalla materia. Ci sono diversi tipi di sorgenti: 1) H_2 e He e 2) C e O e 3) ogni possibile da un effetto non c'è simmetria se c'è un momento di qualche da parte delle perturbazioni, inoltre anche sistemi binari fanno sorgere onde gravitazionali, anche TESS e SRE cattura onde gravitazionali osservandosi di 15 m al giorno. Ma anche da noi viene capi di registrare linee quasi uguali solo nella fase finale di questi fenomeni. 4) Per questo si ripete l'azione cosmologica prima della radiazione cosmica di fondo. $B = \mu_0 E / \epsilon_0 = \mu_0 E$

[illegible]

CONSIDERAZIONE 1 (ARCAICA) Prima di imporre una GAUGE abbiamo che quello che abbiamo fatto e' dato dimostrazione che la eq. di movimento della GR per questo tempo quasi nulla sono risolti per una trasformazione di gauge definita da: $h_{\mu\nu}^{(0)} \rightarrow \tilde{h}_{\mu\nu}^{(0)} = h_{\mu\nu}^{(0)} - \xi_{\mu,\nu} - \xi_{\nu,\mu}$.

5) Per allora con eq. delle onde possiamo imporre una GAUGE che "pulisca la matematica, lasciando la fisica". Ci sono due $\square \tilde{h}_{\mu\nu} - \tilde{h}_{\mu,\nu} - \tilde{h}_{\nu,\mu} - \tilde{h}_{\nu,\mu} + \eta_{\mu\nu} \tilde{h}_{\alpha\beta}{}^{,\alpha\beta} = -16\pi G S_{\mu\nu} \rightarrow \square \tilde{h}_{\mu\nu} = -16\pi G S_{\mu\nu} \Rightarrow$ Trasferiamo ora risolvere su ricorriamo con una GAUGE a risolvere gli altri p.m. Ci rimane da quindi che $-\tilde{h}_{\mu,\nu} - \tilde{h}_{\nu,\mu} + \eta_{\mu\nu} \tilde{h}_{\alpha\beta}{}^{,\alpha\beta} = 0$, risolviamo su la parte stessa: Ponendo $\tilde{h}_{\mu\nu} = h_{\mu\nu} - \xi_{\mu,\nu} - \xi_{\nu,\mu}$ e avendo $\tilde{h}_{\mu\nu} = h_{\mu\nu} - \frac{1}{2} \eta_{\mu\nu} h$ $\Rightarrow \tilde{h}_{\mu\nu} = h_{\mu\nu} - \frac{1}{2} \eta_{\mu\nu} h = h_{\mu\nu} - \xi_{\mu,\nu} - \xi_{\nu,\mu} - \frac{1}{2} \eta_{\mu\nu} h \Rightarrow h_{\mu\nu} = \eta^{\mu\nu} \tilde{h}_{\mu\nu} = \eta^{\mu\nu} (h_{\mu\nu} - \xi_{\mu,\nu} - \xi_{\nu,\mu}) = h_{\mu\nu} - \eta^{\mu\nu} \xi_{\mu,\nu} - \eta^{\mu\nu} \xi_{\nu,\mu} \Rightarrow \tilde{h}_{\mu\nu} = h_{\mu\nu} - \xi_{\mu,\nu} - \xi_{\nu,\mu} - \frac{1}{2} \eta_{\mu\nu} (h_{\mu\nu} - \eta^{\mu\nu} \xi_{\mu,\nu} - \eta^{\mu\nu} \xi_{\nu,\mu}) = \tilde{h}_{\mu\nu} - \xi_{\mu,\nu} - \xi_{\nu,\mu} + \frac{1}{2} \eta_{\mu\nu} (\xi_{\mu,\nu} + \xi_{\nu,\mu}) = \tilde{h}_{\mu\nu} - \xi_{\mu,\nu} - \xi_{\nu,\mu} + \eta_{\mu\nu} \xi_{\mu,\nu} \Rightarrow$ In un punto da divergenza: $\partial^\mu \tilde{h}_{\mu\nu} = \partial^\mu h_{\mu\nu} - \partial^\mu \xi_{\mu,\nu} - \partial^\mu \xi_{\nu,\mu} - \square \xi_{\nu} = \partial^\mu \tilde{h}_{\mu\nu} - \partial^\mu \xi_{\mu,\nu} - \square \xi_{\nu}$ e grazie alla libertà di scelta di ξ_{ν} , basta che noi teniamo una da rendere $\square \xi_{\nu} = \partial^\mu \tilde{h}_{\mu\nu} \Rightarrow \partial^\mu \tilde{h}_{\mu\nu} = 0$ e con questa condizione $-\tilde{h}_{\mu,\nu} - \tilde{h}_{\nu,\mu} + \eta_{\mu\nu} \tilde{h}_{\alpha\beta}{}^{,\alpha\beta} = -\partial_\nu (\tilde{h}_{\mu,\nu} + \tilde{h}_{\nu,\mu}) + \eta_{\mu\nu} \partial_\lambda (\tilde{h}^{\lambda\lambda})_{,\lambda} = 0 \Rightarrow$ Rimaniamo al punto: $\square \tilde{h}_{\mu\nu} = -16\pi G S_{\mu\nu}$

SOLUZIONE ONDA PIANA (CON $S_{\mu\nu} = 0$) Ci proponiamo di risolvere il sistema $\left\{ \begin{array}{l} \square \tilde{h}_{\mu\nu} = 0 \\ \partial^\mu \tilde{h}_{\mu\nu} = 0 \end{array} \right.$ le cui soluzioni sono onde che si propagano a c, inoltre dal momento che $\tilde{h}_{\mu\nu} = h_{\mu\nu} - \frac{1}{2} \eta_{\mu\nu} h$ rappresenta la densizione rispetto la matrice di Minkowski, le soluzioni valide sono sperimentalmente come increspature dello spaziotempo che si propagano a c. In 3-DIMENSIONI una soluzione e' $\Psi(t, \vec{z}) = A \cos(\vec{k} \cdot \vec{z} - \omega t)$ dove $\vec{k}$ e' il vettore d'onda e frequenza $\Phi(t, \vec{z}) = \vec{k} \cdot \vec{z} - \omega t \rightarrow$ per fissare in 4-DIM con equazione $(-1, 1, 1, 1)$ introduco $\Phi = k_\mu x^\mu$ dove $k_\mu = (-\omega, k_x, k_y, k_z)$ che mi permette di scrivere $\Psi(t, \vec{z}) = A_{\mu\nu} \cos(k_\mu x^\mu)$ che nel formalismo complesso scriviamo $\tilde{h}_{\mu\nu} = \Psi(t) = \text{Re}\{A_{\mu\nu} e^{ik_\mu x^\mu}\}$ dove noi teniamo $A_{\mu\nu}$ (Parametro d'onda) e k_μ (Vettore d'onda) sono fissati 2 RESTRIZIONI: 1) $0 = \square \tilde{h}_{\mu\nu} = \partial^\rho \partial_\rho (\text{Re}\{A_{\mu\nu} e^{ik_\mu x^\mu}\}) = \text{Re}\{A_{\mu\nu} k^\rho k_\rho e^{ik_\mu x^\mu}\} = -k^\rho k_\rho \text{Re}\{A_{\mu\nu} e^{ik_\mu x^\mu}\} = 0$ con $k^\rho k_\rho = 0$ con $|k|^2 = 0$ 2) $0 = \partial^\mu \tilde{h}_{\mu\nu} = \partial^\mu \text{Re}\{A_{\mu\nu} e^{ik_\mu x^\mu}\} = \text{Re}\{k^\mu A_{\mu\nu} e^{ik_\mu x^\mu}\} \Rightarrow k^\mu A_{\mu\nu} = 0$, da notare che la $k^\mu k_\mu = 0$ ci da che $-\omega^2 + k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 = 0 \Rightarrow \omega^2 = c^2 |k|^2 \Rightarrow \omega = c |k|$ che risolve come l'onda viaggi a $c = c$.

QUANTO SONO LE COMPONENTI INDIPENDENTI? Partiamo dal dire che $\tilde{h}_{\mu\nu}$ essendo una matrice su uno spazio 4-DIM ha in principio 16 componenti ma 1) PER COSTRUZIONE e' simmetrica in questo $\tilde{h}_{\mu\nu} = \tilde{h}_{\nu\mu} - \frac{1}{2} \eta_{\mu\nu} h$ dove $\eta_{\mu\nu}$ e' sim. e dato che $h_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}$ e' sim $\Rightarrow h_{\mu\nu}$ e' sim. e dato che $h_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}$ e' sim $\Rightarrow h_{\mu\nu}$ e' sim.

2) PER LA GAUGE DI LORENTZ oltre a quello di libertà si sommano, nel caso specifico imporgono l'indipendenza $k^\mu A_{\mu\nu} = 0$, 3) PER LA GAUGE RESIDUA oltre a quello completamente ci sono 2 COMPONENTI INDIPENDENTI (GAUGE RESIDUA) sappiamo che $\tilde{h}_{\mu\nu}$ rispetta la gauge di lorentz e sia soluzione di $\square \tilde{h}_{\mu\nu} = -16\pi G S_{\mu\nu}$ sappiamo ora risolvere se e' possibile ottenere una trasformazione di gauge con certe restrizioni per $\tilde{h}_{\mu\nu} \rightarrow \tilde{h}'_{\mu\nu}$ dove $\tilde{h}'_{\mu\nu}$ e' ancora soluzione e soddisfa la GAUGE DI LORENTZ 2a) Considero una trasformazione di gauge con $\square \xi_{\mu\nu} = 0 \Rightarrow$ Rendiamo $\tilde{h}$ e controlliamo se soddisfa quando richiesto: $\tilde{h}'_{\mu\nu} = h_{\mu\nu} - \xi_{\mu,\nu} - \xi_{\nu,\mu} + \eta_{\mu\nu} \xi_{\alpha\beta}{}^{,\alpha\beta} \rightarrow$ 1) $\partial^\mu \tilde{h}'_{\mu\nu} = \partial^\mu (h_{\mu\nu} - \xi_{\mu,\nu} - \xi_{\nu,\mu} + \eta_{\mu\nu} \xi_{\alpha\beta}{}^{,\alpha\beta}) = \partial^\mu h_{\mu\nu} - \partial^\mu \xi_{\mu,\nu} - \square \xi_{\nu} + \partial^\mu \eta_{\mu\nu} \xi_{\alpha\beta}{}^{,\alpha\beta} = 0$ 2) $\square \tilde{h}'_{\mu\nu} = \square h_{\mu\nu} - (\square \xi_{\mu,\nu}) - (\square \xi_{\nu,\mu}) + \eta_{\mu\nu} (\square \xi_{\alpha\beta}{}^{,\alpha\beta}) = \square h_{\mu\nu} - 16\pi G S_{\mu\nu}$. Abbiamo mostrato questo abbiamo dimostrato, questo per ci permette senza riflessione vice' da dopo la GAUGE ci rimane ancora una "libertà residua" di ridimensione della soluzione (Prima parte senza una gauge $\xi_{\mu\nu}$), ora solo quella da scegliere $\square \xi_{\mu\nu} = 0$) e questo e' da fatto un problema per l'unicità della soluzione del sistema $\left\{ \begin{array}{l} \square \tilde{h}_{\mu\nu} = 0 \\ \partial^\mu \tilde{h}_{\mu\nu} = 0 \end{array} \right.$, quindi per fissare completamente due gauge $\xi_{\mu\nu}$ (ATTENZIONE: Anche formalmente e' molto facile in questo processo fissare di scegliere le $\xi_{\mu\nu}$ in due stadi: 1) $\xi_{\mu\nu} = 0$ quindi compiamo a scegliere $\tilde{h}_{\mu\nu} \rightarrow \tilde{h}_{\mu\nu} + \tilde{h}_{\mu\nu}$ che li fa compiere il fatto che ci "fissa la forma di $\tilde{h}_{\mu\nu}$ ", successivamente

2) $\xi_{\mu\nu} = \xi_{\mu\nu}$ che una volta fissato per essere anche per "simplificare" la forma di $\tilde{h}_{\mu\nu}$ nel fare questo aggiungo oltre a simetria.

ESEMPIO) Consideriamo un'onda che si propaga lungo z, $K^\mu = (\omega, K^x, K^y, K^z) = (\omega, 0, 0, K)$, combinando le condizioni trovate prima $K_\nu A^{\nu\mu} = -K A^{\mu\mu}$, $K_\nu A^{\nu\mu} = 0 \Rightarrow A^{\mu\mu} = A^{\mu\mu}$ BHO $(A = (\frac{1}{2} \bar{A}_{\mu\nu} A^{\mu\nu})^{\frac{1}{2}} \Rightarrow \bar{A}_2 (K^\mu A_\mu) = 0$ come condizione) Continuiamo facendo imporre che $\square \xi^\mu = 0$ per la libertà di GAUGE residua e dal momento che rispetta l'eq. delle onde, possiamo scrivere $\xi^\mu = \text{Re}(B^\mu e^{ik_\mu x^\mu})$ e se in $\tilde{h}_{\mu\nu}$ sostituiamo ξ^μ ottergo: $\tilde{h}'^{\mu\nu} = \text{Re}((A^{\mu\nu} - i B^{\mu\nu} K^\mu - i B^{\mu\nu} K^\mu + \eta^{\mu\nu} i B^\alpha K_\alpha) e^{ik_\mu x^\mu}) \Rightarrow$ dato che $\tilde{h}'^{\mu\nu} = \text{Re}(A^{\mu\nu} e^{ik_\mu x^\mu}) \Rightarrow A^{\mu\nu} = A^{\mu\nu} - i B^{\mu\nu} K^\mu - i B^{\mu\nu} K^\mu + \eta^{\mu\nu} i B^\alpha K_\alpha$ ma dal momento che rimaniamo in GAUGE DI LORENTZ $\Rightarrow K^\nu A'_{\nu\mu} = K_\nu A'^{\nu\mu} = 0 \Rightarrow A'^{\mu\mu} = A'^{\mu\mu}$, quello che ci manca e' fissare B^μ per fissare completamente la GAUGE RESIDUA, per fare cio' esprimiamo i termini:

$$\begin{array}{l} A'^{\mu\mu} = A^{\mu\mu} - i B^{\mu\nu} K^\nu - i B^{\mu\nu} K^\nu + \eta^{\mu\nu} i B^\alpha K_\alpha = A^{\mu\mu} - i K (B^{\mu\mu} - B^{\mu\mu}) \\ A'^{\mu\mu} = A^{\mu\mu} - i K B^{\mu\mu} \\ A'^{\mu\mu} = A^{\mu\mu} - i K B^{\mu\mu} \end{array}$$

$$\text{Per semplificare le eq. si propone } B^\mu \text{ in modo che: } \left\{ \begin{array}{l} A'^{\mu\mu} = 0 \\ A'^{\mu\mu} = 0 \\ A'^{\mu\mu} = 0 \\ A'^{\mu\mu} = A'^{\mu\mu} \end{array} \right. \Rightarrow \text{ci serve che } \left\{ \begin{array}{l} B^\mu = \frac{2A^{\mu\mu} A^{\mu\mu} + A^{\mu\mu}}{K^\mu} \\ B^\mu = A^{\mu\mu} / K^\mu \\ B^\mu = A^{\mu\mu} / K^\mu \\ B^\mu = (2A^{\mu\mu} - A^{\mu\mu} \cdot A^{\mu\mu}) / K^\mu \end{array} \right. \text{QUESTA E' DETTA GAUGE DI LORENTZ T+ (TRANSFORMAZIONE TRIVIALE)}$$

$$\text{Con questo fatto rimaniamo } A'^{\mu\nu} = A'^{(\mu\nu)\mu\nu} = \left(\begin{array}{cccc} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & A'^{(11)11} & A'^{(11)12} & 0 \\ 0 & A'^{(11)12} & -A'^{(11)11} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \begin{array}{l} 1) \text{ TRANSVERSAL: } A'^{(11)11} = 0 \quad \forall \mu \\ 2) \text{ TRACCA NULLA: } A'^{(11)11} = A'^{(11)11} = 0 \end{array} \Rightarrow \text{Cio' che abbiamo e' la seguente } \tilde{h}'_{\mu\nu}^{(TT)} = h_{\mu\nu}^{(TT)} - \frac{1}{2} h_{\mu\nu}^{(TT)} \eta^{\mu\nu} = h_{\mu\nu}^{(TT)}$$

Ora, dato che modo di $\frac{\pi}{4}$ da due $h_{\mu\nu}^{(TT)11} := h_{xx}$ e $h_{\mu\nu}^{(TT)12} := h_{xy}$ si possono esprimere un riferimento in cui cio' non accade, insieme pero' al far vedere che accade quale cosa facciamo:

$$\text{Per } R^\mu{}_\nu := \left(\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & \sin\theta & 0 \\ 0 & -\sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \Rightarrow \text{Mostriamo che } h_{\mu\nu}^{(TT)\mu\nu} \rightarrow h_{\mu\nu}^{(TT)\mu\nu} = R^\mu{}_\alpha R^\nu{}_\beta h_{\mu\nu}^{(TT)\alpha\beta} \Rightarrow \text{In fisica ci sono (nulla) ottengo } h_{\mu\nu}^{(TT)11} \rightarrow h_{\mu\nu}^{(TT)11} = h_{\mu\nu}^{(TT)11} \text{ e } h_{\mu\nu}^{(TT)12} \rightarrow h_{\mu\nu}^{(TT)12} = -h_{\mu\nu}^{(TT)12}$$

In due punti che le onde quadrupole hanno e' sotto di polarizzazione indipendenti rispetto da $\theta = \frac{\pi}{4}$

Rendiamoli ora indipendenti: insieme con $h_{xx} = \text{Re}(A_x e^{ik_\mu x^\mu})$ e $h_{xy} = \text{Re}(A_y e^{ik_\mu x^\mu})$ dove A_x e A_y sono due valori complesse $\Rightarrow R = \frac{A_x}{A_y}$ e $S = \frac{A_y}{A_x}$ sono anche loro costanti.

1) CON CONDIZIONI: 1) $R, S \in \mathbb{R} : \frac{h_{xx}}{h_{xy}} = \frac{\text{Re}(R A_x e^{ik_\mu x^\mu})}{\text{Re}(A_y e^{ik_\mu x^\mu})} = R \frac{\text{Re}(A_x e^{ik_\mu x^\mu})}{\text{Re}(A_y e^{ik_\mu x^\mu})} = R = S^{-1}$ In questo polarizzazione circolare in quale caso teniamo un angolo tale che $h_{xx} \propto \forall h_{xy}$

2) $R, S = \pm i : \sqrt{h_{xx}^2 + h_{xy}^2} = \sqrt{(\text{Re}(A_x e^{ik_\mu x^\mu}))^2 + (\text{Re}(A_y e^{ik_\mu x^\mu}))^2} = \sqrt{(\text{Re}(A_x e^{ik_\mu x^\mu}))^2 + (\text{Im}(A_x e^{ik_\mu x^\mu}))^2} = |A_x| = |A_y|$ In questo polarizzazione circolare in questo al momento e' la stessa e dipendono solo da una o meno



ONDA IN PRESSIONE DI TENSORE (1)

$$\left\{ \begin{array}{l} \square \tilde{h}_{\mu\nu} = -16\pi G S_{\mu\nu} \\ \partial^\mu \tilde{h}_{\mu\nu} = 0 \end{array} \right. \text{ lo risolviamo con le funzioni di Green, la soluzione e': } \tilde{h}^{\mu\nu}(t, \vec{x}) = 4G \int d^3\vec{z} \frac{S^{\mu\nu}(t - |\vec{x} - \vec{z}|, \vec{z})}{|\vec{x} - \vec{z}|}$$

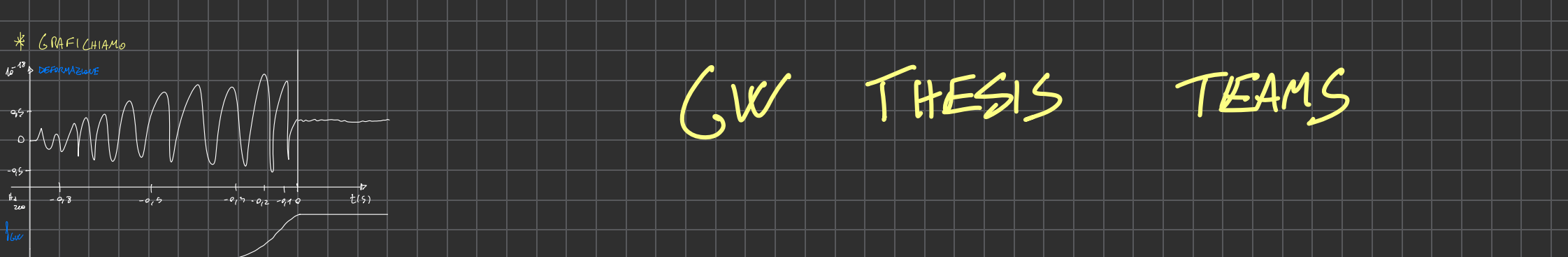
Nel caso in cui la sorgente e' ISOLATA LOCALE e NON RELATIVISTICA $\Rightarrow$ la parte reale una equazione si moltiplica: 1) MOMENTO 0 $\Rightarrow M_{\text{NEWTON}} = \int T^{00} d^3y$ 2) MOMENTO DIPOLO: $M_{i,1} = \int y_i T^{00}(t, \vec{r}) d^3y$ 3) MOMENTO QUADRUPOLO: $M_{i,j,2} = \int y_i y_j T^{00}(t, \vec{r}) d^3y \Rightarrow$ In questo $\tilde{h}_{i,j}(t, \vec{x}) = \frac{2G}{c^2} \frac{d^2 M_{i,j}(t, \vec{r})}{dt^2}$

Per un sistema binario: la parte due corpi di massa m_1, m_2 ottengo che $h_{xx} = \frac{M_c}{c^2} \int_{GW} F_{xx}$ (oscilla) con $\phi(t)$ $M_c = \frac{(m_1 m_2)^{\frac{3}{2}}}{(m_1 + m_2)^{\frac{1}{2}}}$, la $\int_{GW}$ varia, sommando nell'oscillazione del sistema binario: $\int_{GW} = \frac{36}{5} \pi^{\frac{2}{3}} \left(\frac{G M_c}{c^3} \right)^{\frac{2}{3}} \int_{GW}^{\frac{1}{3}}$ dove $\int_{GW} \approx \frac{1}{4\pi} \left(\frac{2GM}{R^2} \right)^{\frac{1}{2}} \sim 10^{-21} \frac{1}{m}$

che appare solo solo per BNS e BBH, inoltre M molto grande $\rightarrow \int_{GW}$ deve e' rimanere dove solo $\int_{GW} \sim 10^{-21} \left(\frac{M}{M_\odot} \right)$

In Relativita' Generale $SL \approx L$ dove h e' l'ampiezza dell'onda $(h \sim 10^{-21} \left(\frac{M_c}{M_\odot} \right)^{\frac{2}{3}} \left(\frac{1}{\text{km}} \right)^{\frac{2}{3}} \left(\frac{10^6 M_\odot}{c} \right))$

ESEMP) 1) $\int_{GW} 10^{-21} \text{ km}^{-1} \sim 10^{-21} \text{ km}^{-1}$ 2) $\int_{GW} \sim 10^{-21} \text{ km}^{-1} \sim 10^{-21} \text{ km}^{-1}$ dove $h \sim 10^{-21}$



VARIABILI DI CAMPO. (10) Quanto spesso esiste la successione di campi tensoriali in grado di definire una varietà? Se prendiamo un differenziale $\Phi: M \rightarrow M$ e un campo tensoriale $T^{p_1 \dots p_k}_{q_1 \dots q_k}(x)$ e rifacciamo la costruzione $T(\Phi)$ con $T(\bar{\Phi})$, l'idea tensoriale $\Phi: \Phi(p) = \bar{\Phi} \Rightarrow \Phi^*(T^{p_1 \dots p_k}_{q_1 \dots q_k}(x)) = T^{p_1 \dots p_k}_{q_1 \dots q_k}(\Phi(p))$. Questo ci permette di passare ad un nuovo tipo di derivata sui campi tensoriali che generalizza la derivata del tensore lungo il FLUSSO DEL DIFFERENZIALE (come per un VECORE). È diverso da fare fare cioè non mi serve un differenziale ma una famiglia $\Phi_t: \mathbb{R} \times M \rightarrow M$ con la proprietà che $\Phi_t \circ \Phi_s = \Phi_{t+s}$. Tornando al flusso, e' ovvio che se prendo Φ_t e lo faccio agire su p , ottengo $\Phi_t(p) = \bar{p}$, ... $\Phi_s(p) = \bar{p} \Rightarrow$ ottengo dunque una curva su M , partendo forse da $p \in M$ originaria la derivata con questo campo da cui si può fare in molti luoghi posso definire $V(x)$ da cui si può fare a $t=0$, insomma posso costruire V_t a partire da un campo tensoriale, cioè dalla $V^k(x)$ definisco le curve integrali del campo tensoriale come quelle $x(t): \frac{dx}{dt} = V^k$ e quindi se prendo tutte le p in simultanea queste curve definiscono una Φ_t che si può fluidodinamicamente vedere come un "flusso" (in questo caso V^k è il "VELOCITÀ"). Con questa costruzione posso definire $V^k(x)$ e derivarne una famiglia Φ_t e derivarne una curvatura al tempo t mi serve lungo la curva integrale? $\rightarrow D_t T^{p_1 \dots p_k}_{q_1 \dots q_k}(p) = \Phi_t^*(T^{p_1 \dots p_k}_{q_1 \dots q_k}(\Phi_t(p))) - T^{p_1 \dots p_k}_{q_1 \dots q_k}(p)$ da cui la DERIVATA $\mathcal{L}_V T^{p_1 \dots p_k}_{q_1 \dots q_k} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{D_t T^{p_1 \dots p_k}_{q_1 \dots q_k}}{t}$.

es. "C'è un modo per definire il tensore T_{ij} e T_{ij} su $T_p M$ o T_{ij} su $T_{p(t)} M$ "

DEFINIZIONE (FRANCESCO) **PRINCIPIO** (FRANCESCO) L'insieme delle direzioni di $ISO(M, P)$, non abbiamo perché solo come "sede della stessa cosa in tutti le direzioni" in una visione ingenua, forse da fisici che fanno un punto P , la geometria intorno a P non distingue nemmeno direzioni tangenti privilegiate; solo perché non si è dato, ancora, formalizzare.

Prima di dare la definizione ricordiamo che $ISO(M, P)$ è un'aggiunta differenziale invariante $\Phi_* M \rightarrow M$ che preserva la metrica, cioè $\Phi^* g = g \Leftrightarrow g(\Phi) = g \Leftrightarrow \forall X, Y \in T_P M \quad g_P(X, Y) = g_{\Phi(P)}(\Phi_* X, \Phi_* Y)$. Data $\Phi_P: T_P M \rightarrow T_{\Phi(P)} M$ cioè $(\Phi_* V)(t) = V(\Phi^* t) = V(t \circ \Phi)$, quindi si tratta di una trasformazione della retta che conserva la geometria. Per un punto p della direzione di $ISO(M, P)$, $ISO(M, P)$ è un'aggiunta $ISO(M, P)$ e $ISO(M, P)$ è un'aggiunta $ISO(M, P)$, $\forall P \in M$ considero $T_P M$, $V \in T_P M$ e $W \in T_P M$ $\exists \Phi_* M \rightarrow M: (\Phi_* W)(t) = V$ cioè $(\Phi_* W)(t) = W(\Phi^* t) = W(t \circ \Phi) = \langle V, W \rangle$. Risolvendo l'integrazione questo dato si ottiene che si prende due vettori della stessa equazione e si dà una soluzione un po' più formale, tenendo conto, che si è un vettore parallelo a quello che non lo è, quindi sono cambiate la geometria, per questo non sono univocamente, le aggiunte in ogni punto delle direzioni, quindi, dato la completezza privilegiata di $V \in V$ questo significa che non ha direzioni privilegiate. Dato se si possono avere le direzioni privilegiate per direzioni, che in ogni caso non sono privilegiate.

Modello cosmologico) È una descrizione fisica - matematica dell'universo, considerato come sistema globale, che possa descrivere l'evoluzione dell'universo nel suo insieme. Modello Non quando l'universo viene trattato come sistema dinamico relativistico.

Generalmente un modello cosmologico ha le seguenti cose:

- 1) sempre una varietà spazio-temporale M
- 2) Un campo tensoriale METRICO $g_{\mu\nu}^{(x)}$
- 3) Un campo tensoriale ENERGIA-IMPULSO $T_{\mu\nu}$
- 4) Equazioni di CAMPO
- 5) Equazioni di STATO per le componenti COSMICHE
- 6) CONDIZIONI INIZIALI

Λ CDM) E' il modello cosmologico STANDARD che tiene conto di queste cose: 1) la ρ_{crit} è molto alta $G_{NUT} = \frac{\rho_{crit}}{3} T_{NUT}$ 2) DARK ENERGY E' USATO PER $K=0$ 3) la ρ_{crit} non è DARK MATTER (ALL'E' la parte che rimane e che rimane) 4) la ρ_{crit} è la ρ_{crit} , da qui l'accelerazione con la costante cosmologica
 (PROBLEMI) Non conosciamo la DARK MATTER, la costante cosmologica ha tre ordini di grandezza di incertezza rispetto al modello TEORICO, non conosciamo l'INFLAZIONE e l'ESPANSIONE ACCELERATA relativi dopo il BIG BANG
 (PROBLEMI SOLUZIONE) Finire per il fatto di scala H_0 e' legato alla ρ_{crit} stessa, se del MATTER POWER SPECTRUM

LEZIONE DI MATHIEU: Dopo aver fissato la metrica FLRW: $ds^2 = -dt^2 + a^2(t) \left(\frac{dx^2}{1 - Kx^2} + r^2 d\Omega^2 \right)$ si può quindi fissare una sezione SPAZIALE e RADIALE $\Rightarrow dt=0$ e $d\theta=d\varphi=0 \Rightarrow dr=0$ e $d\Omega=0 \Rightarrow ds^2 = \frac{dx^2}{1-Kx^2} \Rightarrow d(\chi, \bar{\chi}) = d(\bar{\chi}) = \int_{\bar{\chi}-R}^{\bar{\chi}} \frac{dx}{\sqrt{1-Kx^2}} = d(\bar{\chi}) = \begin{cases} \arcsin(\bar{\chi}) & K=0 \\ \arcsin(\bar{\chi}) & K=-1 \\ \arcsin(\bar{\chi}) & K=1 \end{cases}$ dove $\chi = (\bar{\chi}, \theta, \varphi)$ e $\bar{\chi} = \sqrt{\frac{3}{K}} \sin \theta$.

Il calcolo della relatività deve coinvolgere il (c, t) con t isotatico, ovvero il spazio invariante. Dato che siamo due osservatori in moto, la relatività relativa al tempo di osservazione della teoria SPAZIALE tra Σ_0 e Σ_{1+01} , stipula a proprio che in tutte le una relatività locali della fisica funziona con la c.

con S, P, W e $T^{\mu\nu}$) dando l'unico come un liquido ideale spinge su $T_{\mu\nu} = (S+P)\mu_\mu\mu_\nu + P\eta_{\mu\nu} \Rightarrow T^\mu_\nu = \text{diag}(-S, P, P, P) \Rightarrow$ con la conservazione $\nabla_\mu T^\mu_\nu = 0 \Rightarrow \partial_\mu T^\mu_0 + \Gamma^\mu_\nu T^\nu_0 - \Gamma^\mu_\nu T^\mu_\lambda = 0 \Rightarrow -\partial_0 S - 3\frac{a}{a}S - \frac{a}{a}3P = -\partial_0 S - 3\frac{a}{a}(S+P) = 0$
 $\Rightarrow \text{Se } \frac{a}{a} = H \quad \dot{S} + 3H(S+P) = 0$, questa si risolve impostando un' "equazione" di stato: $P = W S \Rightarrow \dot{S} + 3H(1+W)S = 0 \Rightarrow \frac{\dot{S}}{S} = -3H(1+W) \Rightarrow \ln S = -3(1+W) \ln a + c \Rightarrow \ln S = \ln(C a^{-3(1+W)}) \Rightarrow S \propto a^{-3(1+W)}$

[illegible]

DAT: 08/12/2019. Per quanto abbiamo visto da Ω_i sappiamo che $\Omega_i = \frac{\rho_i}{\rho_c} = \frac{\rho_i}{\rho_{crit}}$ dove ρ_{crit} è la densità che darebbe un universo piatto $H_0 = H(\rho) = \frac{\dot{a}}{a} = \sqrt{\frac{8\pi G}{3} \rho_{crit}} \approx 70 \pm 2 \text{ km/s/Mpc}$ che è il numero di espansione del valore di $H_0 = 100 \text{ km/s/Mpc}$ con $\Omega_i = 1$. Rispetto di queste relazioni per le equazioni, è bene fare riferimento a PLANCK 19:

1) $\Omega_{mat,0} = 0.315$ 2) $\Omega_{b,0} = 0.049$ 3) $\Omega_{CDM,0} = 0.26$ 4) $\Omega_{\Lambda,0} = 0.015$ 5) $\Omega_{\nu,0} = 0.00237$ inoltre per completezza $\Omega_{r,0} = \frac{\rho_{r,0}}{\rho_{crit,0}}$ e $\Omega_{CDM,0} = \frac{\rho_{CDM,0}}{\rho_{crit,0}}$ e $\Omega_{\Lambda,0} = \frac{\rho_{\Lambda,0}}{\rho_{crit,0}}$ e $\Omega_{\nu,0} = \frac{\rho_{\nu,0}}{\rho_{crit,0}}$

ESempi di (co)strains Matematici nel 1CDM oggi, dove $K=0 \Rightarrow 1 = \Omega_{CDM,0} + \Omega_{\Lambda,0} + \Omega_{L,0} + \Omega_{\sigma,0}$, molto meno si vuole stimare $\Omega_{\Lambda,0}$ secondo le altre (AGN A TODDIER)

USANDO LA EQUAZIONE DELL'UNIVERSO sappiamo di avere due epoche di H , in NCRA, stabilendo quale che avviene: $H^2 = \frac{8\pi G}{3} (\epsilon_{r,0} a^{-4} + \epsilon_{m,0} a^{-3} + \epsilon_{D,0} a^{-3} + \epsilon_{\Lambda,0}) \Rightarrow H^2 = H_0^2 (\Omega_{r,0} a^{-4} + \Omega_{m,0} a^{-3} + \Omega_{D,0} a^{-3} + \Omega_{\Lambda,0})$, prendiamo a risolvere quando ci
in due casi: 1) RADIATION DOMINATION ERA 2) MATTER DOMINATION ERA:

Universe: $(\rho - 3p)/6 = 0 \Rightarrow \rho = 3p$ (Universe dominated dark energy): $\dot{H} = \frac{\Lambda c^2}{3} \Rightarrow H_\Lambda = \sqrt{\frac{\Lambda}{3}} c = \frac{c}{a} \Rightarrow a(t) = a_0 e^{H_\Lambda(t-t_0)} \rightarrow a(t) \propto e^{H_\Lambda t}$ inflation $\frac{\dot{a}}{a} = \frac{H_\Lambda}{3} \Rightarrow H_\Lambda = \frac{3}{2} H_0 > 0$

Universe: Einstein static static FLRW $a(t) = a_E = \text{const} \Rightarrow \dot{a} = 0 \Rightarrow H = 0$, compare for our static universe $P = 0$: $\dot{H} = \frac{Kc^2}{2a^2} - \frac{\Lambda c^2}{3} \Rightarrow -\frac{4\pi G S}{c^4} + \frac{\Lambda c^2}{3} = 0 \Rightarrow$

PROBLEMA 1.2.10 Mostro quando si applica fissare le condizioni che danno luogo a tre casi: quando λ è un valore proprio di A , allora λ è un valore proprio di A^T e viceversa. In generale, i valori propri di A e A^T sono uguali. Anche per quanto riguarda la molteplicità algebrica, si ha che λ è un valore proprio di A con molteplicità algebrica m se e solo se λ è un valore proprio di A^T con molteplicità algebrica m .

alla CONCORDENZA, cioè del fatto che tutti i dati - anche se sono lontani il CMBR

• **PROBLEMA** (CONCORDANCE IS A PROBLEM) Spazialmente si possono fluttuazioni di temperatura di $\frac{\Delta T}{T} \sim 10^{-5}$

(per motivi che in seguito si sono rivelati, ma ora non si parlano per l'espansione accelerata)

la lunghezza di Hubble una condizione tale che A e B si sono separati

osservata se ad un certo istante si sono separati da un raggio WFLATNESS, una espansione accelerata

moduln w/ vector potenz $\Omega_K \sim \Omega \Rightarrow \Omega_{C_0} + \Omega_{m,0} + \Omega_{A,0} = 1 \Rightarrow H^2 = \frac{H_0^2}{3} \Rightarrow \frac{Kc^2}{a^2 \dot{a}^2} \Rightarrow |\Omega - 1| \propto \frac{1}{a^2} \int da \text{ wie in RDE: } \dot{H}^2 \propto a^{-4} \Rightarrow a^2 \dot{a}^2 \propto a^{-2} \Rightarrow |\Omega - 1| \propto a^{-2}$, merke RDE: $\dot{H}^2 \propto a^{-3} \Rightarrow a^2 \dot{a}^2 \propto a^{-1} \Rightarrow |\Omega - 1| \propto a^{-1}$; diff. steins $|\Omega_0 - 1| \leq \epsilon \Rightarrow \frac{|\Omega_{eq} - 1|}{|\Omega_0 - 1|} \Rightarrow 2q \sim 3400 \Rightarrow |\Omega_{eq} - 1| = \epsilon_{eq} |\Omega_0 - 1| \sim 3 \cdot 10^{-6}$ (MIT 1. QUANT. SCAL). bei RDE: $\frac{|\Omega_0 - 1|}{|\Omega_{eq} - 1|} \sim \left(\frac{a_{eq}}{a_0} \right)^{2q}$ bei $a_i \sim a_0^{-1/q} \Rightarrow |\Omega_0 - 1| \sim a^{-2q}$; μ konstante inflation $\Rightarrow a \propto e^{Ht} \Rightarrow |\Omega - 1| \propto a^{-2} \propto e^{-2Ht}$ wie: ϵ klein dann minimale H nötig

• **REKTURABSTRAKT** (MATH) $\delta = \frac{\xi \cdot \xi}{\xi} = \frac{\xi(\xi, \xi) = \xi(\xi)}{\xi(\xi)} \Rightarrow P_A(\kappa) = A_S \left(\frac{\kappa}{\kappa_A} \right)^{n_A-1}$ **max** $n_A \approx 2,569$ **min** $n_A = 1$ **Comme ci n'est applicable** $\Rightarrow$ **li c' dépendance de la** **de** **non de** **laine**

- CAPSTONE: COMPARING E AND GND (1912, PROBABLY EQUALITY) $S_{\text{Voronoi}} \sim \int_0^{x_{\text{max}}} \frac{1}{(1+x)^2} \frac{1}{2} dx \sim \lambda^2 \sim M_{\text{cluster}}^2$, diff. arguments: $S_{\text{Voronoi}}^{\text{obs}} \sim (10^{-30} M_{\odot})^2$

